El presente Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición establece el Protocolo de Transición aplicable al proceso de contratación de los servicios de conectividad, seguridad y servicios asociados de la Fiscalía General de la Nación, regulando tanto la entrada ordenada del PROVEEDOR ENTRANTE como la salida controlada del PROVEEDOR SALIENTE.

Principio Rector. El presente Protocolo tiene como objetivo primordial garantizar la continuidad ininterrumpida de la capacidad operativa de la Fiscalía General de la Nación durante todo el período de transición. Ninguna actividad de despliegue, corte o migración podrá ejecutarse si representa un riesgo para la prestación ininterrumpida de los servicios críticos institucionales. La interventoría es la autoridad técnica habilitante de cada ventana de migración mediante la emisión del Concepto de No Afectación Operacional.

El alcance cubre la totalidad de las sedes nacionales descritas en el Anexo Técnico 1.1 (Sedes): ochocientas setenta y seis (876) sedes —tres (3) nodos de Categoría 1 alojados en dos (2) sedes físicas, 339 de Categoría 2, 502 de Categoría 3 y 32 de Categoría 4—, además de los canales de Categoría 5 y 6, todos los servicios descritos en el Anexo Técnico 1 (Conectividad) y en el Anexo Técnico 2 (Seguridad), así como las responsabilidades operativas descritas en el Anexo Técnico 6 (Perfiles Profesionales) (en especial P2.5 Gestor de Transición y P2.6 Coordinador de Salida).

La duración estimada de la transición es de diez (10) meses calendario, contados desde el Acta de Inicio hasta el Acta de Cierre del Protocolo. Durante este periodo coexistirán el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE en un modelo de simultaneidad formalmente gobernado (sección T3).

Los hitos de seguimiento son: M1 KnowledgeTransfer recibido · M2 Inventario CMDB validado · M3 Datacenters Categoría 1 operativos · M4-M6 Despliegue Categorías 2 y 3 · M7-M8 Categorías 4, 5 y 6 · M9 Estabilización · M10 Acta de Cierre.

Sigla / término	Significado
ANS	Acuerdo de Niveles de Servicio.
Bitácora	Registro cronológico de actividades operativas por sede.
Cat 1 a Cat 6	Categorías de sede del Anexo 1.1 (Cat 1 Datacenters, Cat 2 Sedes principales, Cat 3 Intermedias, Cat 4 LEO empresarial, Cat 5 Nubes, Cat 6 Canales complementarios).
CMDB	Configuration Management Database (ITIL 4).
Simultaneidad	Periodo durante el cual operan en paralelo el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE prestando servicios diferenciados.
FGN	Fiscalía General de la Nación.
Hito (M1–M10)	Punto verificable del cronograma de transición.
KT	Knowledge Transfer, transferencia formal de conocimiento del proveedor saliente al entrante.
LEO	Low Earth Orbit, satélite de órbita baja.
MOP / MOPP	Method of Procedure / Method of Procedure Plan.
NOC	Network Operations Center.
OFERENTE	Persona natural o jurídica que presenta oferta en la fase precontractual.
OLA	Operational Level Agreement.
PAT	Plan / Pruebas de Aceptación Técnica.
PDR	Plan Detallado de Retiro del PROVEEDOR SALIENTE.
PDT	Plan Detallado de Transición del PROVEEDOR ENTRANTE.
PROVEEDOR ENTRANTE	Adjudicatario del nuevo contrato.
PROVEEDOR SALIENTE	Prestador del contrato anterior, en proceso de retiro.
RACI	Matriz: Responsable / Aprueba / Consultado / Informado.

RTO	Recovery Time Objective.
SACM	Service Asset and Configuration Management (ITIL 4).
SD-WAN	Software-Defined WAN.
Sede / Nodo	Sede del Anexo 1.1 identificada por su 'ID Nodo'.
SOC	Security Operations Center.
SPOA	Sistema Penal Oral Acusatorio.

Cronograma de Referencia

El siguiente cronograma constituye el patrón maestro para la planeación de la transición. El PROVEEDOR ENTRANTE deberá ajustarlo en el Plan Detallado de Transición (PDT, sección T2 entregable 1) manteniendo los hitos M1–M10 y respetando las duraciones máximas indicadas. Los hitos M1 a M10 de este cronograma son los mismos que estructuran las ocho (8) fases del Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio; la columna «Hito» de dicho anexo establece la correspondencia entre cada fase y los hitos que le aplican.

Tabla 1. Hitos maestros de transición

Hito	Descripción	Mes	Tolerancia	Fase
M1	Knowledge Transfer recibido del PROVEEDOR SALIENTE.	Mes 1	±15 días	M1-M2
M2	Inventario CMDB validado. PDT aprobado.	Mes 2	±15 días	M1-M2
M3	Datacenter Categoría 1 operativos en nueva plataforma.	Mes 3	±15 días	M3
M4	Inicio de despliegue Categoría 2, Sedes Principales.	Mes 4	±15 días	M4-M6
M5	Inicio de despliegue Categoría 3, Sedes Intermedias.	Mes 5	±15 días	M4-M6
M6	Despliegue Categorías 2 y 3 completado.	Mes 6	±15 días	M4-M6
M7	Categoría 4 LEO Empresarial completada.	Mes 7	±15 días	M7-M8
M8	Categorías 5 y 6 completadas.	Mes 8	±15 días	M7-M8
M9	Estabilización: 30 días sin rollbacks críticos.	Mes 9	±15 días	M9
M10	Acta de Cierre del Protocolo suscrita.	Mes 10	±15 días	M10

Tabla 2. Dependencias críticas

#	Actividad	Bloquea a	Razón
1	Knowledge Transfer (M1).	Cualquier corte de sede.	Sin transferencia no hay base para migrar.
2	Inventario CMDB validado (M2).	Aprobación del PDT y cronograma de cortes.	El PDT se construye sobre el inventario.
3	Inicio despliegue Cat.2 (M4).	Despliegue masivo Cat.2-3 (M4-M6).	Inicia el despliegue progresivo tras consolidar Cat.1.
4	Datacenters Categoría 1 (M3).	Cortes Categoría 2, 3, 4 y 6.	Los DCs son gateway de los nodos hijos.
5	Categoría 5 (Nubes).	Cortes Categoría 2 dependientes de SaaS.	El peering a la nube debe estar antes.
6	Estabilización (M9).	Acta de Cierre (M10).	El cierre procede tras 30 días sin rollbacks críticos (M9).

T1. Actores y Matriz RACI

El PROVEEDOR ENTRANTE designará un Gestor de Transición como punto único de contacto con la FGN. Los perfiles profesionales detallados del PROVEEDOR ENTRANTE y del PROVEEDOR SALIENTE (experiencia, certificaciones, responsabilidades operativas, entregables) se describen en el Anexo Técnico 6 - Perfiles Profesionales, numeral P2. La disponibilidad indicada en este anexo es la específica del periodo de transición; la disponibilidad permanente se rige por el Anexo 6.

T1.1. Actores del proceso

Actor	Rol	Disponibilidad	Perfil
FGN, Supervisor del contrato	Aprueba cronograma, firma actas, valida PAT, autoriza cortes.	Horario hábil + guardia en cortes.	Rol institucional FGN (sin anexo).
FGN, Equipo TIC	Validación técnica durante PAT y cortes.	Hábil + disponibilidad en cortes.	Rol institucional FGN (sin anexo).
FGN, Interventoría	Vigila ejecución contractual, emite Concepto de No Afectación Operacional antes de cada ventana de migración, verifica continuidad de ANS y avance técnico del despliegue, con potestad de suspender el PDT ante riesgo operacional detectado.	Hábil.	Rol institucional FGN (sin anexo).
PROVEEDOR ENTRANTE, Gestor de Transición	Punto único de contacto. Lidera el protocolo.	7×24 durante ventanas; 5×8 fuera.	Anexo 6, P2.5.
PROVEEDOR SALIENTE, Coordinador de Salida	Mantiene servicio, entrega documentación, apoya migración.	Hábil + guardia en cortes.	Anexo 6, P2.6.
PROVEEDOR ENTRANTE, Ingenieros de sede	Ejecutan cortes y PAT en cada sede.	Según ventana.	Anexo 6, P2.1 a P2.4.

T1.2. Matriz RACI de actividades clave

Convenciones: R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba · C = Consultado · I = Informado.

Actividad	FGN Sup.	FGN TIC	Interv.	P. Saliente	P. Entrante	Anexo 6

Aprobación del PDT	A	C	C	I	R	P2.5
Inventario CMDB inicial	A	C	I	R	R	P2.5 / P2.6
Knowledge Transfer	I	C	I	R	C	P2.6
Concepto de No Afectación Operacional	C	C	A	I	R	P2.5
Ejecución PAT por sede	A	C	I	C	R	P2.5
Acta de Activación de sede	A	R	C	I	R	P2.5
Decisión de rollback	A	C	I	C	R	P2.5
Revocación de accesos	A	R	C	R	I	P2.6
Acta de Cierre	A	C	R	C	C	P2.5 / P2.6
Reporte semanal	I	C	I	I	R	P2.5

T2. Entregables Previos al Inicio

Dentro de los plazos indicados, contados desde el Acta de Inicio, el PROVEEDOR ENTRANTE entregará para aprobación de la FGN los siguientes documentos. Cada entregable se referencia en el Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio — FASE 2 (Diseño y aprobación).

#	Entregable	Responsable	Plazo
1	Plan Detallado de Transición (PDT).	PROVEEDOR ENTRANTE	dentro de M1 (15 días)
2	Inventario completo de sedes y servicios a migrar.	PROVEEDOR SALIENTE + FGN TIC	dentro de M1 (15 días)
3	Documentación técnica de plataforma actual (configs, IPs, políticas, VLAN).	PROVEEDOR SALIENTE	dentro de M1 (20 días)
4	Cronograma de cortes por sede con ventanas de mantenimiento.	PROVEEDOR ENTRANTE	antes del cierre de M1 (25 días)
5	Procedimientos de rollback por tipo de servicio / tecnología.	PROVEEDOR ENTRANTE	antes del cierre de M1 (25 días)
6	Plan de comunicación y gestión del cambio.	PROVEEDOR ENTRANTE	antes del cierre de M2 (30 días)
7	Ambiente de laboratorio / staging	PROVEEDOR ENTRANTE	antes del cierre de M2 (30 días)

	para pruebas paralelas.		
8	Plataforma de monitoreo principal del Anexo Técnico 1, numeral C8 (Requerimientos de Gestión de Red — Operación), puesta en funcionamiento.	PROVEEDOR ENTRANTE	antes del cierre de M2 (30 días)
9	Plan Detallado de Retiro (PDR) acordado.	PROVEEDOR SALIENTE	antes del cierre de M2 (30 días)

Contingencia ante información incompleta. Si la información o documentación a cargo del PROVEEDOR SALIENTE resulta incompleta, incorrecta o extemporánea, el PROVEEDOR ENTRANTE deberá ejecutar las actividades de levantamiento, validación y descubrimiento de infraestructura requeridas para completarla, documentar el hallazgo en la bitácora de sede y escalarlo conforme a los niveles definidos en T6.2. Los retrasos derivados de dicha situación, o de demoras atribuibles a la Entidad, no serán imputables al PROVEEDOR ENTRANTE y suspenderán el cómputo del hito afectado, previa acreditación documental ante la Supervisión o la Interventoría, con carga probatoria a cargo del PROVEEDOR ENTRANTE.

T3. Modelo de Simultaneidad

Durante el periodo de transición operarán en paralelo el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE prestando servicios complementarios. Este modelo se rige por las reglas establecidas en esta sección y deberá quedar reflejado en el PDT.

T3.1. Duración y delimitación

La simultaneidad inicia con el Acta de Inicio y termina, por sede, con la suscripción del Acta de Activación (T7) y, contractualmente, con el Acta de Cierre del Protocolo (M10). La duración máxima del periodo de simultaneidad es de diez (10) meses calendario.

T3.2. División de responsabilidades por sede

Estado de la sede	PROVEEDOR SALIENTE	PROVEEDOR ENTRANTE	FGN
Aún no migrada	Operación plena, ANS vigente.	Modo pasivo (CPE instalado sin tráfico).	Supervisión normal.
En corte / PAT	Standby con rollback listo.	Ejecuta corte y PAT.	Valida en línea.
Migrada, estabilización	Recursos disponibles para rollback (30 días).	Operación plena, ANS vigente.	Validación de KPIs.
Migrada, post estabilización	Sin responsabilidad operativa.	Operación plena.	Supervisión normal.

T3.3. Modelo de facturación durante simultaneidad

Hasta el Acta de Activación de sede, la sede se factura al PROVEEDOR SALIENTE según el contrato anterior. A partir de dicha acta, la sede se factura al PROVEEDOR ENTRANTE bajo el nuevo contrato. No se admite doble facturación. La FGN llevará registro mensual del estado de facturación por sede en el Anexo 1.1.

T3.4. Criterios para terminar la simultaneidad

La simultaneidad termina por sede cuando se cumplen acumulativamente: (i) PAT satisfactorias (T11), (ii) Acta de Activación suscrita (T7), (iii) catorce (14) días naturales de operación sin incidentes mayores, y (iv) inventario actualizado en CMDB con referencia al ID Nodo del Anexo 1.1. El cumplimiento de estos cuatro criterios pone fin a la simultaneidad para esa sede; ello es independiente de la ventana de treinta (30) días durante la cual el PROVEEDOR SALIENTE debe mantener disponibles los recursos de rollback conforme a T3.2.

T3.5. Gobierno de cambios durante simultaneidad

Cualquier cambio en la infraestructura del PROVEEDOR SALIENTE durante la simultaneidad requiere notificación al PROVEEDOR ENTRANTE con setenta y dos (72) horas de anticipación. La FGN podrá congelar cambios no críticos del PROVEEDOR SALIENTE a partir de M3 (Datacenters operativos).

T3.6. Licenciamiento y soporte de fabricante durante la simultaneidad

Durante el periodo de simultaneidad, la gestión de garantías y el reemplazo físico de los equipos propiedad de la FGN asociados a sedes aún no migradas permanecen bajo responsabilidad del PROVEEDOR SALIENTE, conforme a la división de responsabilidades de T3.2. No obstante, cuando durante la transición venzan las licencias, suscripciones o soportes de fabricante vigentes de componentes propiedad de la FGN que continúen soportando la operación productiva (incluyendo, entre otros, equipos de núcleo, plataformas de almacenamiento y plataformas de seguridad SIEM/SOAR), el PROVEEDOR ENTRANTE asumirá su renovación y costo por el tiempo necesario para la transición y, de ser necesario, durante la ejecución del contrato, garantizando la continuidad del servicio sin afectación de la operación institucional. Lo anterior no constituye doble facturación en los términos de T3.3.

T4. Indicadores y Reporte

El PROVEEDOR ENTRANTE reportará semanalmente al Supervisor de FGN los indicadores siguientes. Cada indicador tiene línea base, umbral verde / amarillo / rojo y acción ante valor rojo. Una vez suscrita el Acta de Cierre del Protocolo, inicia el régimen de reportes del Anexo Técnico 1 (numeral C8), del Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio y de la FASE 7 (Operación y reportes) del Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio. El total de sedes a migrar es el definido en el Anexo Técnico 1.1 (Sedes) (876 nodos, sujeto a actualización por el inventario validado en M2).

T4.1. Tablero de indicadores semanales

Indicador	Fórmula	Verde	Amarillo	Rojo	Acción en rojo
% sedes migradas (acumulado)	Sedes migradas / Total × 100	≥ avance por fase	−10 % del plan	< −10 %	Replan y comité semanal extraordinario.

Tasa de éxito de cortes	Cortes exitosos / Intentados × 100	≥ 95 %	85–94 %	< 85 %	Escalamiento a N3 (T6.2).
Tiempo promedio de corte	Suma duración / N cortes	≤ 2 h	2–3 h	> 3 h	Auditoría del MOP y refuerzo de cuadrilla.
Número de rollbacks	Conteo en el período	≤ 2 %	2–5 %	> 5 %	Pausa de cortes hasta análisis causa raíz.
Disponibilidad general de sedes	Sedes operativas / Total × 100	100 %	99,5–99,9 %	< 99,5 %	Activación de DRP institucional.
Cumplimiento de hitos M1–M10	Hito en fecha vs. plan	0 días de atraso	1–7 días	> 7 días	Escalamiento N3 y reporte a Dirección TIC.

T4.2. Frecuencia y responsables de reporte

La frecuencia base es semanal (lunes 10:00) y la fuente única de verdad para los indicadores es la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades). Responsable de medir: PROVEEDOR ENTRANTE (Gestor de Transición). Responsable de validar: FGN TIC. Responsable de reportar a Dirección: Supervisor del contrato.

T5. Riesgos de la Transición

Los riesgos se organizan por taxonomía ISO 31000 / NIST. Cada riesgo incluye probabilidad, impacto, criticidad, mitigación, responsable (perfil del Anexo 6) y trigger de escalamiento.

T5.1. Riesgos de continuidad operativa

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RC 1	Fallo del enlace nuevo durante el corte.	Media	Alto	Pruebas en modo pasivo ≥ 24 h.	Rollback inmediato (< 1 h).	P2.5
RC 2	Indisponibilidad del PROVEEDOR SALIENTE para soporte.	Baja	Alto	Obligación contractual + entrega en M1.	Escalamiento a Supervisor.	P2.6
RC 3	Retrasos por acceso a sedes (orden público).	Alta	Medio	Coordinación anticipada y LEO temporal.	Reprioritización del cronograma.	P2.5
RC 4	Cortes que afecten sistemas críticos FGN (SPOA).	Baja	Crítico	Cortes en baja demanda y PAT funcional.	Rollback inmediato y reporte ≤ 1 h.	P2.5

T5.2. Riesgos de información y ciberseguridad

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RS 1	Accesos no revocados al PROVEEDOR SALIENTE.	Media	Alto	Procedimiento T8.3 con plazo de 5 días hábiles.	Auditoría inmediata y revocación forzada.	P2.6
RS 2	Fuga de información durante KT.	Baja	Crítico	NDA y canal cifrado para entrega.	Notificación legal y forense.	P2.6
RS 3	Credenciales compartidas entre proveedores.	Media	Alto	Cuentas nominales y MFA obligatorio.	Rotación inmediata.	P3
RS 4	Logs no estructurados o no entregados.	Alta	Alto	Obligación T9.2 con formatos normalizados.	Sanción contractual y plan correctivo.	P3

T5.3. Riesgos de cumplimiento contractual

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RK 1	Incumplimiento de ANS durante simultaneidad.	Media	Alto	ANS del contrato anterior aplican hasta Acta de Activación.	Aplicación de descuentos por niveles.	Supervisor
RK 2	Doble facturación por solapamiento (T3.3).	Baja	Medio	Registro mensual de estado por sede en Anexo 1.1.	Conciliación y nota crédito.	Supervisor
RK 3	Adendas no formalizadas al Protocolo.	Media	Medio	Tabla de versiones del anexo.	Suscripción retroactiva o cierre de cambio.	Interventoría

T5.4. Riesgos de coordinación entre proveedores

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.

RP 1	Conflictos en ventanas de mantenimiento.	Media	Medio	Comité semanal conjunto (T6.1).	Decisión vinculante del Supervisor.	P2.5 / P2.6
RP 2	Inventario CMDB inconsistente entre fuentes.	Alta	Alto	Reconciliación contra Anexo 1.1.	Pausar despliegue hasta reconciliar.	P2.5
RP 3	Cambios no notificados del PROVEEDOR SALIENTE.	Media	Medio	Regla T3.5 (72 h notificación).	Aplicación de sanción contractual.	P2.6

T5.5. Riesgos de dependencias externas

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Contingencia	Resp.
RE 1	Retrasos de proveedores de última milla.	Alta	Medio	Múltiples carriers por sede + LEO de respaldo.	Activación del canal LEO (Cat 4 o Cat 6).	P2.3
RE 2	Disponibilidad de proveedor satelital (LEO).	Media	Medio	Contrato con SLA respaldado y stock.	Categoría 6 como respaldo.	P2.4
RE 3	Limitación de cupo en AMP / proveedor cloud.	Baja	Medio	Compromiso anticipado de capacidad.	Repriorización por sede.	Supervisor

T6. Comunicación y Escalamiento

T6.1. Canales de comunicación

Toda ventana de corte debe ser notificada al Supervisor de FGN con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación mediante correo electrónico oficial y registro en el sistema de tickets habilitado para el contrato. Durante la ejecución de cada corte se habilitará un canal de voz en tiempo real (puente de crisis) entre el Gestor de Transición, el equipo TIC de FGN y el personal del PROVEEDOR SALIENTE.

T6.2. Niveles de escalamiento

Nivel	Condición de escalamiento	Responsable de escalar	Tiempo máx. respuesta
N1	Fallo de PAT en un corte.	Gestor de transición.	Inmediato, activar rollback.
N2	Dos (2) rollbacks consecutivos en la misma sede.	Gestor de transición → Supervisor FGN.	Cuatro (4) horas.

N3	Retraso > 2 semanas en un hito de fase.	Supervisor FGN → Dirección TIC FGN.	Veinticuatro (24) horas.
N4	Incumplimiento de continuidad (sede caída > ANS).	Dirección TIC FGN → Comité ejecutivo + Jurídica.	Dos (2) horas.

T6.3. Reporte semanal

El PROVEEDOR ENTRANTE remitirá al Supervisor, cada semana, un informe escrito con el estado de avance de la transición, los cortes ejecutados, los incidentes presentados y los indicadores del numeral T4. El informe sigue la plantilla del Apéndice D.

T6.4. Procedimiento del Concepto de No Afectación Operacional

Solicitud. El Gestor de Transición del PROVEEDOR ENTRANTE solicitará el Concepto de No Afectación Operacional con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles a la ventana de migración, adjuntando: el MOP aplicable, el resultado de las pruebas en modo pasivo (≥ 24 h), el plan y los tiempos de rollback (T12), el cronograma de la ventana y el análisis de impacto sobre los servicios críticos institucionales.

Emisión y criterios técnicos. El responsable de la emisión es la Interventoría o, cuando esta no se encuentre contratada u operativa, la Supervisión del contrato. El Concepto se emitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación completa de la solicitud, evaluando como mínimo: la no afectación de los servicios críticos institucionales, el cumplimiento de los prerrequisitos del runbook aplicable (T10), la disponibilidad de rollback dentro de los tiempos máximos de T12.2 y la coherencia de la ventana con las dependencias críticas del cronograma.

Causales de rechazo. Constituyen causales de rechazo: documentación incompleta o desactualizada, riesgo identificado sobre servicios críticos (incluido SPOA), incumplimiento de prerrequisitos del runbook o ventana no autorizada. El rechazo deberá motivarse por escrito y la solicitud podrá presentarse nuevamente una vez subsanada.

Aprobación de emergencia. Ante incidentes en curso o riesgos inminentes para la continuidad del servicio, el Concepto podrá tramitarse por el puente de crisis (T6.1) con aprobación del Supervisor del contrato, la cual deberá formalizarse por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.

No imputabilidad de demoras. Los retrasos originados en la demora de la Entidad o de la Interventoría en la emisión del Concepto no serán imputables al PROVEEDOR ENTRANTE y suspenderán el cómputo del hito afectado, previa acreditación documental.

Validación remota asistida (hitos M4 a M6). Durante el despliegue masivo de los hitos M4 a M6, el Concepto de No Afectación Operacional y la verificación de la Lista de Chequeo de Entrega del Servicio (Anexo Técnico 7.1) podrán surtirse mediante validación remota asistida desde el NOC, soportada en evidencia técnica verificable: registros de las Pruebas de Aceptación Técnica (T11), telemetría de la Plataforma de Observabilidad institucional y registro fotográfico. Se reserva la validación con presencia física para las sedes de Categoría 1, los cortes de datacenter y las sedes con intervenciones de cableado superiores a cien (100) puntos.

T7. Actas y Evidencias	Todo hito de la transición debe quedar formalizado mediante acta suscrita por las partes. Las plantillas se encuentran en los Apéndices A, B, C y F. Las actas se registran en la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades), vinculadas al ID Nodo de la sede definido en el Anexo Técnico 1.1.

Acta / Documento	Apéndice	Contenido mínimo	Firmas requeridas
Acta de Inicio	A	Fecha, partes, alcance, cronograma maestro aprobado.	FGN Supervisor + PROVEEDOR ENTRANTE
Acta de aprobación del PDT		Referencia al PDT aprobado, fecha.	FGN Supervisor
Acta de recepción de documentación		Listado y completitud.	FGN TIC + PROVEEDOR SALIENTE
Acta de Activación de Sede	B	ID Nodo (Anexo 1.1), fecha/hora, PAT, observaciones.	FGN TIC + PROVEEDOR ENTRANTE
Acta de Rollback	F	Causa, hora, impacto, acciones correctivas.	Gestor de Transición + FGN TIC
Acta de Cierre del Protocolo	C	Resumen sedes migradas, KPIs, lecciones, georreferenciación.	FGN Supervisor + PROVEEDOR ENTRANTE + PROVEEDOR SALIENTE

T7.1. Formato del ID de sede en actas

Toda referencia a una sede en un acta debe usar el ID Nodo definido en el Anexo Técnico 1.1 (columna 'ID Nodo'), acompañado opcionalmente del nombre legible. No se admiten referencias informales. El ID Nodo es la clave primaria de trazabilidad entre el Anexo Técnico 1.1, el Anexo Técnico 7 y la CMDB institucional.

T8. Retirada del Proveedor Saliente

Una vez culminada la transición de una sede, el PROVEEDOR SALIENTE deberá ejecutar el Plan Detallado de Retiro (PDR) conforme al siguiente procedimiento.

T8.1. Entrega de activos

Inventario final de equipos, licencias, credenciales y documentación, con actas firmadas por FGN TIC. La entrega se realiza por sede (al cierre de simultaneidad) o por servicio (cuando el servicio cesa completamente).

T8.2. Desmonte físico

Retiro de equipos y cableado de última milla que pertenezcan al PROVEEDOR SALIENTE, sin afectar la operación del PROVEEDOR ENTRANTE. El desmonte se programa en ventana acordada con FGN TIC.

T8.3. Revocación de accesos

Cierre de cuentas, VPN, accesos físicos y lógicos a infraestructura FGN dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al corte final por sede. La FGN auditará trimestralmente la revocación con registros del SIEM (Anexo Técnico 2).

	T8.4. Eliminación o retorno de información Destrucción certificada o devolución de cualquier copia de información de FGN conforme a la política de protección de datos, con constancia escrita. **T8.5. Acta de Cierre del Proveedor Saliente** Suscripción del acta de cierre entre FGN, PROVEEDOR ENTRANTE y PROVEEDOR SALIENTE, como requisito para la liquidación del contrato anterior. La plantilla está en el Apéndice C. **T8.6. Garantías post-retiro** El PROVEEDOR SALIENTE conservará obligaciones de confidencialidad, custodia y soporte de segundo nivel por el plazo que defina el contrato anterior.
T9. Seguridad de la Transición	**T9.1. Reglas generales durante la transición** Durante todo el periodo de transición y retiro, el PROVEEDOR ENTRANTE y el PROVEEDOR SALIENTE deberán: (i) mantener segmentación de redes; (ii) restringir el acceso a configuraciones y credenciales únicamente al personal autorizado; (iii) registrar en bitácora todas las operaciones realizadas; (iv) reportar incidentes de seguridad al Supervisor de FGN dentro de las primeras cuatro (4) horas; y (v) coordinar las ventanas de corte con el área de Seguridad Informática de la FGN. **T9.2. Gestión, integridad y legibilidad de registros (logs)** El PROVEEDOR deberá garantizar la generación, conservación, integridad, estructuración y legibilidad de todos los registros de eventos (logs) asociados a los servicios de conectividad y seguridad prestados en el marco del contrato, de manera que dicha información pueda ser interpretada, analizada y auditada efectivamente por la Fiscalía General de la Nación durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su finalización. Se ha identificado actualmente como situación a corregir que la entrega de los registros por parte del proveedor saliente se realiza mediante medios físicos (discos u otros soportes) que contienen información no estructurada, sin índices, sin esquemas de referencia ni formatos normalizados, lo cual impide su lectura, análisis y aprovechamiento tanto a nivel de seguridad de la información como de conectividad y operación de red. En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asegurar que los logs generados por equipos, plataformas y servicios, incluyendo, como mínimo, eventos de red, tráfico, fallos, autenticación, seguridad, accesos y cambios de configuración, se entreguen y mantengan en formatos estructurados, estandarizados y procesables, compatibles con herramientas de análisis, correlación y auditoría, preservando su integridad, trazabilidad, continuidad histórica y consistencia temporal. Así mismo, el PROVEEDOR deberá garantizar que dicha información sea accesible para la FGN de forma oportuna, verificable y utilizable para análisis forense, gestión de incidentes, verificación de cumplimiento contractual, evaluación de riesgos y correlación de eventos, siendo esta obligación de carácter esencial dentro del presente contrato. **T9.3. Trazabilidad de cambios de configuración**

Todo cambio de configuración ejecutado durante la transición debe quedar registrado en la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades) con: ID de cambio, ID Nodo (Anexo 1.1), responsable (perfil P del Anexo 6), ventana ejecutada, evidencia (configs antes / después) y referencia al MOP utilizado.

T10. Runbook por Categoría de Red

El runbook se diferencia por las 6 categorías de red definidas en el Anexo Técnico 1.1 (Sedes). Cada subsección incluye prerrequisitos, pasos, checkpoints, ventana sugerida, criterio de éxito y criterio de aborto. El procedimiento base común está en T10.1 y las particularidades por categoría en T10.2 a T10.7.

T10.1. Procedimiento base común

Paso	Actividad
1	Notificación al Supervisor y a la sede con ≥ 72 h de anticipación (correo + ticket).
2	Validación de CPE / equipo nuevo en modo pasivo durante ≥ 24 h previas, sin impacto en tráfico.
3	Programación en ventana de baja demanda (22:00–05:00) salvo acuerdo expreso.
4	Backup de configuración del equipo o enlace a reemplazar, entregado a FGN TIC antes del corte.
5	Ejecución del corte: desactivación del enlace o equipo anterior y activación del nuevo.
6	PAT según T11. La ejecución de las pruebas dispone de un plazo máximo de dos (2) horas contadas desde el inicio del corte, vencido el cual debe declararse go / no-go. Para las sedes de Categoría 1 y los cortes de datacenter el plazo podrá ampliarse previo acuerdo con la Supervisión, dejando constancia en la bitácora de sede. Los umbrales aplicables son los definidos en el Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio.
7	Declaración go / no-go: si OK → Acta de Activación (Apéndice B). Si no → Rollback (T12).
8	Actualización de CMDB y bitácora de sede (Apéndice E).

T10.2. Categoría 1 - Datacenters (Bogotá, Cali)

Particularidades: ventana de mantenimiento más estricta (sábado 02:00–05:00), doble validación (NOC y Seguridad), ensayo previo en réplica obligatorio, no se admiten cortes simultáneos de ambos DCs. Prerrequisitos: réplica funcional en laboratorio, paridad de configuración firmada por FGN TIC, runbook específico aprobado en M3. Criterio de éxito: PAT superada y modo ACTIVO-ACTIVO validado entre Bogotá y Cali con balanceo demostrado. Criterio de aborto: cualquier fallo del modo ACTIVO-ACTIVO o impacto detectable en sistemas críticos FGN.

T10.3. Categoría 2 - Sedes principales

Particularidades: comienza en M4, después de consolidar Cat.1 (M3). Ventana estándar 22:00–05:00. Prerrequisitos: piloto exitoso, MOP específico Cat 2, ensayo en sede de baja criticidad antes de las sedes principales. Criterio de éxito: PAT superada en sede piloto y replicable. Criterio de aborto: fallo de PAT crítica o ausencia de personal de soporte en sede.

T10.4. Categoría 3 - Sedes intermedias

Particularidades: cortes pueden ser por lotes regionales (máximo 5 sedes simultáneas siempre que no compartan última milla). Ventana estándar. Prerrequisitos: validación previa de capacidad de soporte regional del PROVEEDOR ENTRANTE. Criterio de éxito: PAT superada por sede. Criterio de aborto: fallo simultáneo en > 2 sedes del mismo lote.

T10.5. Categoría 4 - LEO empresarial

Particularidades: protocolo específico de transición satelital. Requiere coordinación con el proveedor satelital antes y durante el corte. La ventana puede extenderse según latencia de configuración del terminal. Prerrequisitos: terminal LEO instalado, apuntado y certificado por el proveedor satelital. Criterio de éxito: PAT con latencia ≤ ANS de la Categoría 4 y throughput ≥ 90 % del contratado. Criterio de aborto: pérdida de señal sostenida > 15 min.

T10.6. Categoría 5 – Nubes

Particularidades: la transición es por servicio (no por sede) - corresponde a la migración del peering / interconexión privada. Ventana definida con el proveedor cloud. Prerrequisitos: BGP probado en modo pasivo, capacidad reservada, plan de rollback por servicio. Criterio de éxito: rutas estables 30 min sin oscilación y PAT funcional desde sedes Cat 1. Criterio de aborto: oscilación BGP > 2 eventos en 10 min.

T10.7. Categoría 6 - Canales complementarios

Particularidades: se habilitan según orden de FGN, normalmente después de la categoría principal de la sede. La transición es por servicio adicional. Prerequisitos: SIM activa, cobertura validada, plan de tarificación. Criterio de éxito: failover automático probado y bitácora. Criterio de aborto: cobertura insuficiente o tarificación no acordada.

T11. Criterios de Pruebas de Aceptación Técnica (PAT)

El PROVEEDOR ENTRANTE deberá superar la totalidad de los siguientes parámetros por cada sede migrada, antes de suscribir el Acta de Activación. Los umbrales de latencia, RTO, disponibilidad y desempeño de red por categoría siguen el Catálogo ANS FGN del Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio y la FASE 5 (Runbook de corte y PAT por sede) del Anexo Técnico 7.1.

Parámetro	Valor mínimo requerido	Método	Duración
Disponibilidad del enlace	Sin pérdida de continuidad durante la ventana de prueba (0 interrupciones)	Ping continuo a la interfaz de gateway	15 min
Latencia (RTT), gateway principal	≤ ANS definido por categoría	ICMP / iPerf3	10 min
Jitter	≤ 10 ms, y dentro del umbral de IPDV del trayecto aplicable (Anexo	iPerf3 UDP	10 min

	Técnico 5, numeral C.7)		
Pérdida de paquetes	≤ 0,5 %	iPerf3 UDP	10 min
Ancho de banda (up / down)	≥ 90 % del valor contratado	iPerf3 TCP	5 min
Acceso a sistemas críticos FGN	100 % de aplicaciones de la lista aprobada por FGN TIC	Prueba funcional manual	30 min
Políticas de seguridad activas	Firewall, segmentación VLAN y cifrado del overlay SD-WAN operativos	Auditoría de configuración	Manual
Visibilidad en orquestador SD-WAN	Sede gestionable desde consola central	Revisión en consola	Manual
Cumplimiento ANS por categoría	RTO / MTBF dentro del umbral de la categoría (Anexo Técnico 5)	Cálculo agregado	Última semana

T11.1. Criterio de superación

La PAT se considera superada cuando todos los parámetros anteriores se cumplen simultáneamente y son verificados por FGN TIC. El incumplimiento de cualquier parámetro activa T12 (Rollback).

T12. Plan de Rollback por Categoría de Red

El rollback se ejecuta cuando las PAT no sean superadas o cuando el Supervisor de FGN así lo ordene. No puede ejecutarse rollback una vez suscrita el Acta de Activación (T7), salvo incidente crítico debidamente documentado.

T12.1. Procedimiento general de rollback

Paso	Actividad
1	El Gestor de Transición declara el fallo de PAT y activa el protocolo.
2	El PROVEEDOR ENTRANTE notifica al PROVEEDOR SALIENTE para mantener activo el servicio anterior.
3	Se restaura la conectividad previa: reconexión del equipo o enlace anterior.
4	FGN TIC valida que el servicio previo esté operativo.
5	Se documenta el incidente (causa, hora, impacto) en el Acta de Rollback (Apéndice F).
6	El corte se reprograma con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, previa corrección.

T12.2. Tiempos máximos de rollback por categoría

Categoría	Tecnología típica	Tiempo máximo	Responsable de ejecución	Aprobador
Cat 1	Datacenter (fibra dedicada, BGP, HA).	90 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE + saliente	FGN TIC + Supervisor
Cat 2	Sede principal (fibra / Ethernet dedicado).	60 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE + saliente	FGN TIC
Cat 3	Sede intermedia (MPLS / IP VPN / Internet).	90 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE + saliente	FGN TIC
Cat 4	LEO empresarial (satelital).	240 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE + proveedor satelital	FGN TIC + Supervisor
Cat 5	Nubes (peering BGP).	120 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE + proveedor cloud	FGN TIC + Supervisor
Cat 6	Canales complementarios (4G / 5G / LEO respaldo).	60 minutos	PROVEEDOR ENTRANTE	FGN TIC

T12.3. Punto de no retorno

Por sede, el punto de no retorno es la firma del Acta de Activación (T7). Pasado ese punto, cualquier reversión se gestiona como incidente y no como rollback, siguiendo el procedimiento de gestión de incidentes.

T13. Cierre Formal del Protocolo

T13.1. Criterios de cierre

El Protocolo de Transición se considera formalmente cerrado cuando se cumplen todos y cada uno de los siguientes criterios:

- Todas las sedes del Anexo Técnico 1.1 han sido migradas y suscriben Acta de Activación (T7).
- Se ha cumplido el periodo de estabilización M9 (treinta (30) días sin rollbacks críticos ni incidentes mayores).
- El PROVEEDOR SALIENTE ha ejecutado completamente el Plan Detallado de Retiro (PDR, T8).
- La CMDB institucional refleja al 100 % la nueva infraestructura.
- Se ha consolidado el Informe Final de Transición con KPIs cumplidos.
- Se ha suscrito el Acta de Cierre del Protocolo (Apéndice C).

T13.2. Efectos del cierre

Una vez suscrita el Acta de Cierre del Protocolo: (i) cesa la simultaneidad (T3); (ii) el PROVEEDOR SALIENTE queda liberado de obligaciones operativas, manteniendo únicamente las garantías post-retiro (T8.6); (iii) inicia el régimen ordinario de operación bajo el nuevo contrato; (iv) los reportes pasan al régimen mensual del Anexo Técnico 1 (numeral C8), del Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio y de la FASE 7 (Operación y reportes) del Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio.

	T13.3. Documento que formaliza el cierre El Acta de Cierre del Protocolo de Transición (Apéndice C) es el único documento habilitante para iniciar la liquidación del contrato del PROVEEDOR SALIENTE.

Apéndice A. Plantilla Acta de Inicio

Campo	Contenido
Número de Acta	[A-INICIO-YYYY-NNN]
Fecha y lugar	[Ciudad], [DD/MM/AAAA]
Partes	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN · PROVEEDOR ENTRANTE [Razón social, NIT]
Contrato base	[Número y objeto del contrato]
Alcance	Inicio formal del Protocolo de Transición establecido en el Anexo Técnico 7.
Cronograma maestro aprobado	Adjunto al PDT, referencia de versión.
Hitos M1–M10	Fechas plan acordadas en sesión inicial.
Gestor de Transición designado	[Nombre completo y datos de contacto], Anexo 6 P2.5.
Coordinador de Salida designado	[Nombre completo y datos de contacto], Anexo 6 P2.6.
Observaciones	[Texto libre]
Firmas	FGN Supervisor: ____ · PROVEEDOR ENTRANTE Rep. Legal: ____

Apéndice B. Plantilla Acta de Activación de Sede

Campo	Contenido
Número de Acta	[A-SEDE-YYYY-NNNN]
Fecha y hora del corte	[DD/MM/AAAA HH:MM]
ID Nodo (Anexo 1.1)	[Identificador único de la sede]
Nombre legible de la sede	[Texto]
Categoría	Cat [1–6]
Ventana ejecutada	[Inicio – Fin]
Resultado de PAT	Disponibilidad [%], Latencia [ms], Jitter [ms], Pérdida [%], BW up/down [Mbps]
Estado	ACTIVADA / ROLLBACK
Observaciones	[Texto libre, incidentes, configuraciones especiales]
Evidencias adjuntas	Configs antes / después · Capturas de orquestador · Bitácora
Firmas	FGN TIC: ____ · PROVEEDOR ENTRANTE: ____

Apéndice C. Plantilla Acta de Cierre del Protocolo

Campo	Contenido
Número de Acta	[A-CIERRE-YYYY-NNN]
Fecha	[DD/MM/AAAA]
Partes	FGN · PROVEEDOR ENTRANTE · PROVEEDOR SALIENTE
Sedes migradas totales	[N de N] (referencia Anexo 1.1)
KPIs finales	Disponibilidad, % cumplimiento, rollbacks totales, MTBF
Lecciones aprendidas	[Texto]
Cumplimiento PDR	Sí / No, referencia T8
Liberación del PROVEEDOR SALIENTE	Sí / No (obligaciones post-retiro vigentes hasta [fecha])
Régimen operativo a partir de	[Fecha de inicio del régimen ordinario]
Firmas	FGN Supervisor · PROVEEDOR ENTRANTE Rep. Legal · PROVEEDOR SALIENTE Rep. Legal

Apéndice D. Plantilla Reporte Semanal de Transición

Campo	Contenido
Semana	[N, del DD/MM al DD/MM]
Resumen ejecutivo	[2–3 párrafos]
Indicadores T4	Tabla con valor y color (verde / amarillo / rojo)
Sedes migradas en la semana	[Lista con ID Nodo]
Rollbacks ejecutados	[Lista con ID Nodo y causa]
Incidentes	[Lista con prioridad]
Hitos cumplidos	H[X], fecha · H[Y], fecha
Desviaciones del cronograma	[Texto]
Plan próxima semana	[Sedes objetivo y ventanas]
Firma del Gestor de Transición	____

Apéndice E. Plantilla Bitácora de Sede

Campo	Contenido
ID Nodo (Anexo 1.1)	[Identificador]
Fecha y hora	[DD/MM/AAAA HH:MM]
Actividad	[Descripción precisa, paso del runbook]
Responsable	[Nombre y perfil P del Anexo 6]
Resultado	OK / OBSERVADO / FALLA
Evidencia	[Captura, salida de comando, ID de ticket]
Firma electrónica	[Hash o usuario ITSM]

Apéndice F. Plantilla Decisión de Rollback

Campo	Contenido
ID Nodo (Anexo 1.1)	[Identificador]
Categoría	Cat [1–6]
Hora de detección del fallo	[HH:MM]
Hora de activación del rollback	[HH:MM]
Hora de restauración del servicio anterior	[HH:MM]
Tiempo total de rollback	[mm:ss] (debe estar dentro del máx. de T12.2)
Parámetro PAT incumplido	[Disponibilidad / Latencia / Jitter / Pérdida / BW / Funcional]
Causa raíz preliminar	[Texto]
Impacto en usuarios	[Texto]
Acciones correctivas	[Texto]
Fecha reprogramada del corte	[DD/MM/AAAA] (≥ 5 días hábiles)
Firmas	Gestor de Transición ____ · FGN TIC ____

Concepto	Nombre y apellidos	Rol	Firma
Aprobó	Eric Mauricio Vargas Forero	Jefe Departamento De Infraestructura	ERIC M VARGAS FORERO Firmado electrónicamente por ERIC M VARGAS FORERO Fecha: 2026.09.18 11:57:52 -05'00'
Aprobó	Giselle Viviana Muñeton Lara	Coordinadora de Seguridad	GISELLE VIVIANA MUÑETON LARA Firmado electrónicamente por Giselle Viviana Muñeton Lara Fecha: 2026.09.18 11:55:29 -05'00'
Revisó	Carlos Alberto Pinto Chaparro	Estructurador	CARLOS ALBERTO PINTO CHAPARRO Firmado electrónicamente por carlos alberto pinto chaparro Fecha: 2026.09.18 08:26:03 -05'00'

Concepto	Nombre y apellidos	Rol	Firma
Revisión	Jorge Eduardo Ariza Carrillo	Estructurador	JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO Firmado electrónicamente por JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO Fecha: 2026.09.17 18:04:50 -05'00' JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO Firmado electrónicamente por JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO Fecha: 2026.09.17 18:04:45 -05'00'
Revisó	Joan Andres Perdomo Hernandez	Estructurador	JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ Firmado electrónicamente por JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ Fecha: 2026.09.18 09:29:20 -05'00'
Revisó	Jose Luis Daza Perez	Estructurador	JOSE LUIS DAZA PÉREZ Firmado electrónicamente por Jose Luis Daza Pérez Fecha: 2026.09.18 11:41:12 -05'00'
Revisó	Jose Manuel Rodríguez	Estructurador	
Revisó	Roger Andres Ortiz Tamayo	Estructurador	ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO Firmado electrónicamente por Roger Andres Ortiz Tamayo Fecha: 2026.09.18 10:04:23 -05'00'
Revisó	William Andres Angarita Tovar	Estructurador	WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR Firmado electrónicamente por WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR Fecha: 2026.09.18 10:08:07 -05'00'
Revisó	Frankin Leonardo Bermudez Gil	Estructurador	FRANKIN LEONARDO BERMUDEZ GIL Firmado electrónicamente por FRANKIN LEONARDO BERMUDEZ GIL Fecha: 2026.09.18 10:10:04 -05'00'